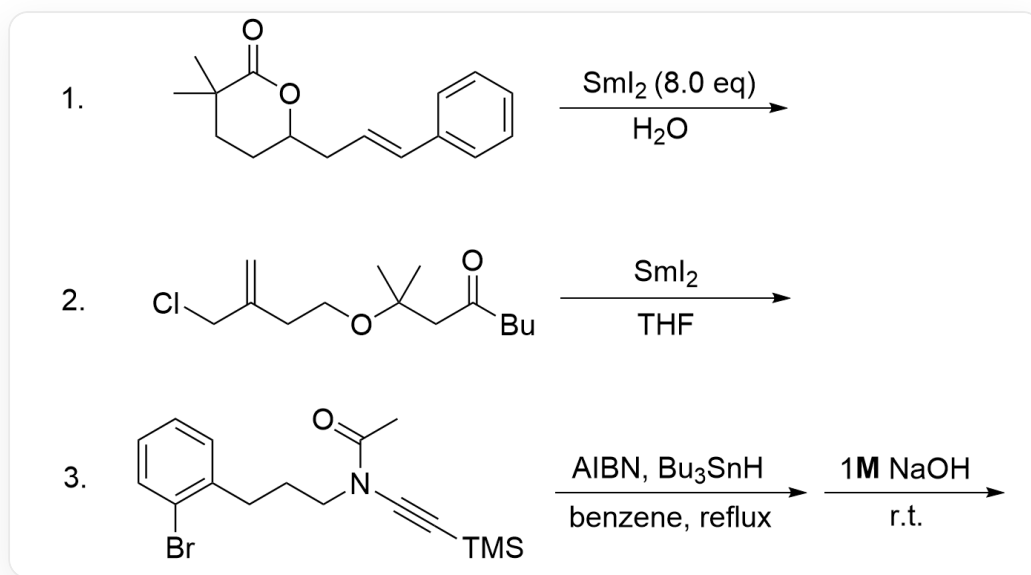
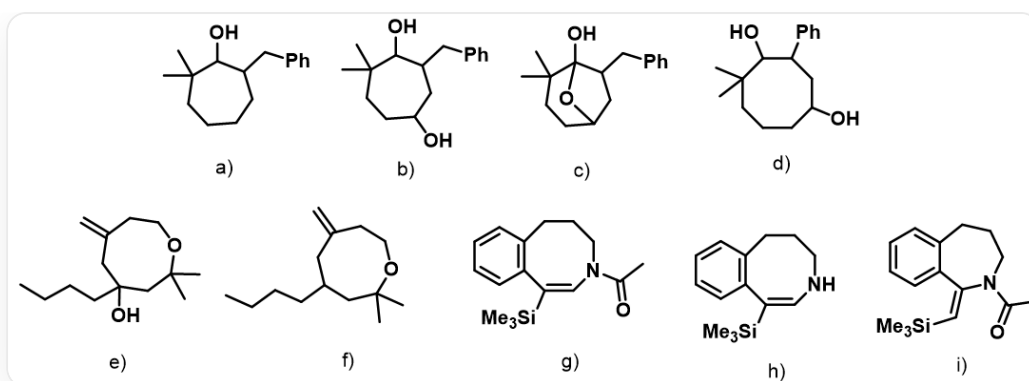


题目

中环的构建不同于五六元环的构建，由于其较大的环张力需要一些相对更特殊的反应条件实现。自由基化学可以在该类环系的构建中起到好的效果。利用简单的还原条件，也可以高效地构筑中环。选出下面3个反应的最终产物，不要求立体化学。



反应1: CC1(C)CCC(C/C=C/C2=CC=CC=C2)OC1=O与 SmI_2 在 H_2O 中反应 反应2: C=C(CCOC(C)(C)CC(CCCC)=O)CCl在THF中与 SmI_2 反应 反应3: BrC1=CC=CC=C1CCCN(C(C)=O)C#C[Si](C)(C)C先在benzene中回流下与 Bu_3SnH , $AIBN$ 反应，之后在室温与 $1M NaOH$ 反应。



a) CC(C1O)(C)CCCCC1CC2=CC=CC=C2 b) OC(CC1CC2=CC=CC=C2)CCC(C)(C)C1O c) CC1(C)CCC(CC2CC3=CC=CC=C3)OC12O d) CC1(C)CCCC(O)CC(C2=CC=CC=C2)C1O e) C=C1CCOC(C)(C)CC(CCCC)(O)C1 f) C=C1CCOC(C)(C)CC(CCCC)C1 g) CC(N1/C=C([Si](C)(C)C)C2=CC=CC=C2)CCC1=O h) C[Si](C)(C)C1=CC=CC=C2C1=CC=CC=C2 i) O=C(C)N1/C(C2=CC=CC=C2CCC1)=C/[Si](C)(C)C

A. 其他选项均不正确

B. a.e.g.

C. c.e.g.

D. b.e.g.

E. d.e.h.

F. b.f.g.

G. c.e.i.

H. d.e.i.

I. b.e.h.

答案

正确答案: **D**

详细解析

反应1:

CC1(C)CCC(C/C=C/C2=CC=CC=C2)OC1=O与 SmI_2 在 H_2O 中反应, 羰基被还原成羟基和碳自由基, 发生一次5 exo关环, 得到OC(CC1C[X,X是单电子]C2=CC=CC=C2)CCC(C)(C)C1O

CHECKPOINT

1 PTS

OC(CC1C[X,X是单电子]C2=CC=CC=C2)CCC(C)(C)C1O

OC(CC1C[X,X是单电子]C2=CC=CC=C2)CCC(C)(C)C1O被进一步还原, 并被水淬灭得到c.

CHECKPOINT

1 PTS

OC(CC1C[X,X是单电子]C2=CC=CC=C2)CCC(C)(C)C1O被进一步还原, 并被水淬灭得到c.

c在水中可以开环, 并且被进一步还原得到b。

CHECKPOINT

1 PTS

c在水中可以开环，并且被进一步还原得到b。

反应2:

烯丙基氯被还原得到烯丙基自由基，羰基也被还原得到碳自由基和氧负离子，两个自由基偶联并淬灭，得到e.

CHECKPOINT

1 PTS

反应2，烯丙基氯被还原得到烯丙基自由基，羰基也被还原得到碳自由基和氧负离子，两个自由基偶联并淬灭，得到e.

反应3:

自由基引发条件下产生 *Sn* 自由基，攫取 *Br* 得到苯基自由基，对炔基发生8-endo关环得到CC(N1/C[X, X是单电子]=C([Si](C)(C)C)\C2=C(C=CC=C2)CCC1)=O

CC(N1/C[X, X是单电子]=C([Si](C)(C)C)\C2=C(C=CC=C2)CCC1)=O被Sn-H淬灭得到g.

因为Si能稳定β位自由基，因此不发生7-endo关环。

室温下酰胺键难以水解，乙酰基不会离去，因此产物不为h。

CHECKPOINT

1 PTS

因为Si能稳定β位自由基，因此不发生7-endo关环。

CHECKPOINT

1 PTS

发生8-endo关环得到CC(N1/C[X, X是单电子]=C([Si](C)(C)C)\C2=C(C=CC=C2)CCC1)=O

CHECKPOINT

1 PTS

CC(N1/C[X, X是单电子]=C([Si](C)(C)C)\C2=C(C=CC=C2)CCC1)=O被Sn-H淬灭得到g。

CHECKPOINT

1 PTS

室温下酰胺键难以水解，产物不为h

综上，D选项是合理的。